

SOS**অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। AI-এর পূর্ণরূপ কী?****উত্তর :** AI-এর পূর্ণরূপ হলো Artificial Intelligence.**** ২। নিউরাল ইঞ্জিনিয়ারিং বলতে কী বুঝায়?****উত্তর :** নিউরাল ইঞ্জিনিয়ারিং হলো একটি উদীয়মান আন্তঃবিষয়ক গবেষণা ক্ষেত্র। এখানে স্নায়ুবিজ্ঞান এবং প্রকৌশল পদ্ধতি ব্যবহার করে স্নায়বিক কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা হয় এবং এর মাধ্যমে স্নায়বিক সীমাবদ্ধতা ও কর্মহীনতার সাথে সম্পর্কিত সমস্যাগুলোর সমাধান করা হয়।**** ৩। মেশিন লার্নিং কী?****উত্তর :** মেশিন লার্নিং হলো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কম্পিউটার কোনো নির্দিষ্ট প্রোগ্রাম ছাড়াই তথ্য এবং অতীত অভিজ্ঞতা থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে পারে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :******* ১। নিউরাল নেটওয়ার্ক কী?**

উত্তর : নিউরাল নেটওয়ার্কগুলোকে মূলত মানব স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিনিধিত্ব হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে, যেখানে বিভিন্ন স্তর এবং নোডের আকারে নিউরন ও ডেনড্রাইট, যা ডাটা প্রতিনিধিত্ব করে। এতে এমন কিছু বিশেষ অ্যালগরিদম রয়েছে, যা মানুষের মস্তিষ্কের কাজ করার ধরনকে অনুকরণ করার মাধ্যমে বিভিন্ন ডাটার মধ্যকার সম্পর্ক সহজেই বুঝতে পারে। আধুনিক প্রযুক্তিতে এগুলো মেশিন লার্নিং এবং ডিপ লার্নিং হিসেবে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা AI-তে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বাস্তব জীবনে এর কিছু সাধারণ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়, যেমন : চিকিৎসা ক্ষেত্রে সঠিক রোগ নির্ণয় করা এবং মানুষের মুখ ও বিভিন্ন চিত্রের প্যাটার্ন শনাক্ত করা।

**** ২। নিউরাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর তালিকা লেখ।**

উত্তর : নিউরাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর আওতাভুক্ত বিষয়গুলো হলো :

- ১) ব্রেন-মেশিন (কম্পিউটার) ইন্টারফেস
- ২) নিউরাল ইন্টারফেসিং
- ৩) নিউরোটেকনোলজি
- ৪) নিউরোইলেকট্রনিক্স
- ৫) নিউরোমডুলেশন
- ৬) নিউরাল প্রসেসিং
- ৭) নিউরাল কন্ট্রোল
- ৮) নিউরো-পুনর্বাসন

- ৯) নিউরো-ডায়াগনস্টিকস
 ১০) নিউরো-থেরাপিউটিক্স
 ১১) নিউরোমেকানিক্যাল সিস্টেম
 ১২) নিউরোরোবটিক্স।

**** ৩। মানুষ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মধ্যে পার্থক্য লেখ।**

উত্তর : মানুষ এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (AI) মধ্যে পার্থক্য নিম্নে হলো :

মানুষের বুদ্ধিমত্তা (Human Intelligence)	কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (Artificial Intelligence)
i) এটি প্রভাব বিস্তারের জন্য উন্মুক্ত এবং পরিবর্তনশীল।	i) এটি প্রভাব বিস্তারের জন্য উন্মুক্ত এবং পরিবর্তনশীল নয়।
ii) মানুষের বুদ্ধিমত্তা স্থানান্তর করা কঠিন।	ii) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা স্থানান্তর করা সহজ।
iii) এর মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করা কঠিন।	iii) এর মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করা সহজ এবং সামঞ্জস্যপূর্ণ।
iv) এটি নতুন ধারণার জন্য উন্মুক্ত।	iv) এটি নতুন ধারণা দ্বারা অনুপ্রাণিত না।
v) এটি সাবধানে পর্যবেক্ষণ করতে সক্ষম।	v) এটি প্রতীকী তথ্য নিয়ে কাজ করে।
vi) মানুষের সামাজিক বোধ আছে।	vi) এটি প্রযুক্তিগত ইন্দ্রিয় অন্তর্ভুক্ত করে।

vii) মানুষের একটি বিস্তৃত
দৃষ্টিকোণ আছে।

vii) কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার একটি সংকীর্ণ
দৃষ্টিভঙ্গি আছে।